当涂经济开发区安徽贵科建设有限公司“3 5”一般高处坠落事故调查报告

2023 年 3 月 5 日 15 时 40 分许，当涂经济开发区建设项目发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡。事故发生后，县委县政府高度重视，立即指派县应急管理局、当涂经济开发区管委会、县住建局等单位第一时间赶赴事故现场进行事故处置。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 232 号）等有关规定，经县政府批准，于 2023 年 3 月 6 日成立了由县政府副县长任组长，县应急管理局局长和县住建局局长任副组长，成员由县纪委监委、县公安局、县住建局、县应急管理局、县城市管理局、县总工会、当涂经济开发区管委会等单位派员组成事故调查组，依法对事故开展调查。调查组聘请了相关专家参与事故调查的技术分析工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出对相关责任单位和人员的处理建议，并对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

年产5亿平方米绿色智能包装材料项目由安徽兴华智能包装科技有限公司投资兴建。项目总投资20亿元，总建筑面积16万平方米。拟建智能化生产车间、研发中心、办公楼、职工餐厅、职工公寓及其他辅助设施等；项目分一、二期；其中一期占地150亩，一期为生产车间-1。该项目2022年9月份开工建设，目前1#车间已完成钢结构柱、梁的吊装，屋面檩条正在进行屋面穿钢丝、防火涂料喷涂及车间墙体砌筑工作，同时厂区道路及辅助设施正在施工中。

二、相关单位和合同签订情况

1．建设单位为安徽兴华智能包装科技有限公司（以下简称“兴华包装公司”），统一社会信用代码：91340521MA8N117PX5，法定代表人：杨某。成立时间2021年07月20日，地址安徽省马鞍山市当涂县经济开发区涂山大道1号，经营范围许可项目:包装装潢印刷品印刷:道路货物运输(不含危险货物):海关监管货物仓储服务(不含危险化学品):货物进出(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:纸和纸板容器制造;纸制品制造;纸制品销售;包装材科及制品销售:金属包装容器及材料销售;金属制品销售;塑料制品制造;塑料包装箱及容器制造:塑料制品销售;再生资源回收(除生产性废旧金属):再生资源销售:普通货物仓储服务 (不含危险化学品等需许可审批批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务):技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

2.施工单位为安徽贵科建设有限公司（以下简称“贵科建设公司”)，统一社会信用代码：9134020039500044427，法定代表人:孙某,安全生产考核合格证书编号:皖建安A(2017)0119349。企业安全生产许可证书编号:（皖）JZ安许证字[2015]001512;资质证书编号:D234050753,企业资质等级:建筑工程总承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、建筑装修装饰承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级。 2022年8月27日贵科建设公司与兴华包装公司签订了年产5亿平方米绿色智能包装材料项目1号车间《建设项目工程总承包合同》,《合同编号XH20220920》工程地点：当涂经济开发区金柱南路与永兴南路交汇处。计划开始工作日期:2022年8月27日。计划竣工日期:2023年4月26日。工期总日历天数:240天，项目经理：张炳琴，现场安全员：恽国强、周明。

3.劳务公司为安徽兆驰建筑工程有限公司（以下简称“兆驰建筑公司”)，统一社会信用代码\组织机构代码:91340200MA8NJJ6L8W，法定代表人：邹某,企业安全生产许可证书编号:（皖）JZ安许证字[2022]038791;资质证书编号：D334330335，企业许可范围：建筑施工。公司注册地为安徽省芜湖市鸠江区四褐山街道长江北路88号。2022年11月20日与贵科建设有限公司和签订了劳务合同和安全协议书。

4.监理单位为安徽汇华工程科技股份有限公司（以下简称“汇华科技公司”)。统一社会信用代码\组织机构代码：9134050048540749XM，法定代表人:李某；资质证书编号：E134006888-4/1，企业资质等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级，成立日期2002年8月22日，营期限为长期。住所:安徽省马鞍山市花山区湖东路555号。2022年8月30日，汇华科技公司与兴华包装公司签订了《年产5亿平方米绿色智能包装材料项目1号车间合同》，监理范围：本项目施工图范围内的全部内容施工阶段、竣工验收阶段，工程保修阶段全过程监理，监理酬金186856.23元，监理期限：开始时间2022年9月1日至工程竣工验收并办理产权证止。项目总监：吴某，现场监理：范某、刘某。

三、事故现场情况

1．事故环境情况。事发地点为1#厂房10轴交R轴处作业点，高16米，目前正在进行钢结构厂房屋面檩条（C型钢）安装作业。1#厂房未设置供作业人员系挂安全带的安全绳，也未设置水平张网（图1：现场总平面布置图，图2：现场事发位置，图3：事故现场情况)。



图 1 现场总平面布置图



图 3 事故现场情况

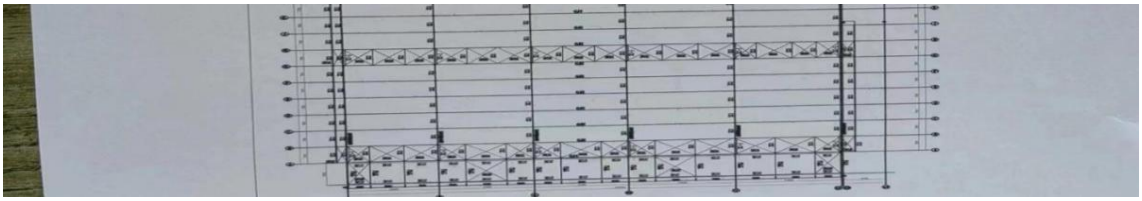


图 2 现场事发位置

2.事发时现场天气情况。事发当天为晴天，风向风级：西南风，3—4 级，温度 6℃左右。

3.事故涉及相关人员持证情况

吴某，男，57 岁，河南省项城市人，系兆驰建筑工程有限公司钢结构班组安装工。



图 4 吴传成持有的特种作业操作证

依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》相关规定，指专门或经常在坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的高处进行作业属于高处作业，包括高处安装、维护、拆除作业，系特种作业，应经过专门的安全技术培训并考核合格获得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

经查，吴某持有的特种作业操作证（作业类别：高处作业）系假证，用工单位及住建部门经审核，未发现是假证。

四. 涉事单位安全管理情况

建设单位兴华包装公司，2022 年 10 月 25 日领取了《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：340521202209160201），准予该项目施工。经调查，该公司制定了安全生产管理制度，明确了总包方、监理方安全管理

责任，日常开展了安全部署工作。事故发生后，及时采取应急救援措施，并将事故情况报告当涂经济开发区管委会，履行了安全管理职责。

施工单位贵科建设公司制定了项目安全生产管理制度，各工种操作规程，施工现场应急预案等；经调查组调查该项目安全生产主体责任没落实到位，施工现场安全管理不到位，隐患排查不到位。

劳务企业兆驰建筑公司和吴某签订了劳务协议书，明确了各自安全责任，经调查组调查该公司对项目安全生产日常管理工作责任落实不到位，施工现场安全隐患排查不彻底，从业人员安全岗前教育培训不扎实。

监理单位汇华科技公司制定了《钢结构吊装安全监理细则》，开展了巡查和总监带班检查，日常管理中针对发现的安全隐患向施工单位发出了《监理通知单》；经调查组调查施工现场项目总监安全监理履职不到位，隐患排查不到位，对施工单位安全存在监理没有落实到位。

（一）事故发生经过

综合事故发生现场相关人员询问笔录、现场勘查、目击人员的现场模拟等，专家组分析事故经过为：2023 年 3 月 5 日下午，项目部安排钢结构安装班组工人（2 人一组）进行 1#车间屋面穿钢丝作业。钢结构班组安装工吴某在 1#厂房屋面进行钢结构檩条（C 型钢）钢丝绳的穿引工作。15 时 40 分左右，吴某在完成该区域的作业后，准备移到下一个作业

面进行作业，由于钢结构屋面未设置安全绳，吴某身上安全带在没有系挂的情况下进行移动，导致不慎从16米高的屋面跌落地面，造成事故的发生，经抢救无效死亡。

（二）应急救援和报告情况

事故发生后，现场施工人员第一时间用手机拨打120电话，随后将伤者送至马鞍山“八六”医院抢救，后经医院抢救无效宣布死亡。同时，设置警戒线保护事故现场，并通知吴某家属。17时左右，兴华包装公司项目负责人张某接到园区派出所电话说项目上有一人从高架上跌落，随后张某向当涂经济开发区报告了事故的相关情况。

接报后，县应急管理局、县开发区管委会等相关单位立即赶赴事故现场进行应急处置，责令该项目单位立即停工停产，安排部署做好死者家属的安抚和善后处理工作。

（三）善后处理情况

经涉事单位与死者亲属多次协商，2023年3月7日，劳务企业兆驰建筑公司配合贵科建设公司与死者吴某的亲属达成赔偿协议，一次性支付死者吴某死亡赔偿金136万元。死者家属对贵科建设公司表示谅解，善后工作平稳有序。

五、事故造成的人员伤亡和财产损失

（一）死亡人员情况

死者：吴某，男，汉族，户籍地：河南省项城市人，身份证号：412702*******6919，系兆驰建筑工程有限公司钢结构班组安装工。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986）等规定，核定事故造成直接经济损失约136万元。

六、事故的原因和性质

（一）直接原因

经专家组分析认为，本次事故发生的直接原因系钢结构班组安装工吴某在高约16米的厂房屋顶进行高处作业，未扣安全带，思想麻痹大意，安全意识淡薄，冒险违规作业所致。

（二）间接原因

1.项目施工单位贵科建设公司安全生产主体责任落实不到位。施工现场安全管理不到位，隐患排查不到位，没有在钢构厂房屋面施工等缺少或不易设置安全带吊点的工作场所宜设置适当强度的钢丝绳作为安全带母索，或采用配重式锚点系统作为安全带的吊点。该公司未督促兆驰建筑公司劳务单位安排钢结构网架施工时，也未对作业面下方设置防护措施；未对高处作业人员（吴某）进行有效的岗前安全生产教育；未安排专人对高处作业人员进行现场安全管理；未能监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用防护用品。**该公司**项目经理未有效监控危险性较大分部分项工程（**钢结构**），未及时排查处理施工现场安全隐患，履职不到位。该公司项目专职安全生产管理人员，未有效现场监督危险性较

大的分部分项工程安全专项施工方案实施。未有效开展安全生产检查，未及时发现安全隐患，履职不到位。

2.劳务企业兆驰建筑公司日常安全管理不到位。该公司对项目安全生产日常管理责任没落实到位，施工现场安全隐患排查不到位，从业人员违章作业没有及时制止。

3.监理单位汇华科技公司项目总监**安全监管履职缺失。**未能安排监理人员对高处作业关键工序进行旁站；对施工单位安全监理不到位，现场安全隐患未及时发现。

（三）事故性质

经调查组认定，当涂经济开发区贵科建设公司“3.5”高处坠落是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追究责任人员

吴某是兆驰建筑公司钢结构班组安装工，思想麻痹大意，安全意识淡薄，违规作业。其一，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.3 （强条）“严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。”；其二，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5“高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。”；其三，违反《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T429-2018） 5.1.6“凡在2m以上的悬空作业人员，应佩戴安全带，安全带及其使用除应符合现行国家标

准《安全带》GB6095的规定外，尚应符合下列规定：2.安全带应高挂低用，并应扣牢在牢固的物件上。”对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，**建议免于追究。**

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.贵科建设有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位、施工现场安全管理不到位，现场隐患排查治理不到位，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[1]之规定，**建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。**

2.兆驰建筑公司劳务单位安排钢结构网架施工时，也未对作业面下方设置防护措施。未对高处作业人员（吴某）进行有效的岗前安全生产教育；未安排专人对高处作业人员进行现场安全管理；未能监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用防护用品。没有对高处作业人员（吴某）进行有效的岗前安全生产教育；未安排专人对高处作业人员进行现场安全管理；对事故发生负有次要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[1]之规定，**建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。**

3.胡某系贵科建设有限公司实际负责人，日常安全管理工作开展的不到位，履行主要负责人安全生产管理职责不力，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》

1《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

第九十五条第一项之规定，**建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。**

4.张某系贵科建设公司项目经理，对本项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程（钢结构），及时排查处理施工现场安全事故隐患，履职不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定，**建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。**

5.恽某系贵科建设公司项目专职安全生产管理人员，未有效现场监督危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。未有效开展安全生产检查，未及时发现安全隐患，履职不到位。对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定，**建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。**

6.吴晨晨系汇华科技公司项目总监理工程师，对施工单位安全监理落实不到位，未能安排监理人员对高处作业关键工序进行旁站；现场安全隐患未及时发现，经调查组调查对事故发生负有责任。依据依据《安中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定，**建议由当涂县应急管理局给予其行政处罚。**

（三）其它处理建议

对于在事故调查过程中发现的有关部门及公职人员履

2《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追 追究刑事责任。

职方面的问题线索，建议移交当涂县纪委监委对相关单位和人员依法依纪依规作出处理。

八、事故防范及整改措施

（一）强化安全生产主体责任落实。贵科建设公司、兆驰建筑公司要深刻汲取事故教训，举一反三，要深入学习贯彻《安全生产法》、《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，全面开展风险评估和安全整治，建立健全并严格落实各项安全生产规章制度，按照行业标准和规范，进一步完善各项施工方案和措施；加强高处作业安全管理，加强施工现场的安全管理，落实现场安全管理责任，杜绝违章指挥、违章操作，违反劳动纪律现象；加强安全生产岗前教育工作，提高安全管理人员和作业人员安全意识和操作技能，有效防范各类生产事故发生。

（二）严格落实监理安全管理责任。汇华科技公司要严格落实总监理工程师负责制度，切实承担起建筑施工项目安全监理责任，按照法律法规和建筑工程建设强制性标准实施监理，加强从业人员的作业资格审查，加强从业人员岗前的劳动防护用品检查，对危险工程要按照规定编制针对性的监理实施细则，对危险部位加强专人旁站，加强巡视、检查，及时发现并消除事故隐患，切实把好施工安全关。

（三）深化安全生产属地监管。当涂经济管委会要切实履行安全生产属地管理责任，督促指导辖区内生产经营单位严格落实安全生产主体责任，全面仔细开展安全生产隐患排

查整治。进一步健全“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的齐抓共管责任体系。部门之间要加强信息互通，强化协作，形成安全监管合力。

（四）强化安全生产行业部门监管。住建部门要按照“三管三必须”要求和“谁主管谁负责”的原则，严格落实建筑主管部门安全监管责任；切实落实安全生产责任制，加强安全生产执法监督检查，注重抓好安全隐患整改落实，形成闭环，确保生产安全。

（五）加大建筑施工安全行业监管力度。为有效管控高处作业安全风险，防止各类事故发生。各乡镇、园区要举一反三，在全县范围内开展高处作业和吊装作业全面安全**隐患排查，**要对属地建筑施工不留死角、不留盲点全方位进行隐患排查整治。行业住建部门会同城管部门要开展建筑领域安全生产专项整治，严肃查处无资质作业和人员未经教育培训直接上岗等违法行为。对发现的隐患问题要紧盯不放，以零容忍的态度依法打击安全生产违法违规行为，确保建筑行业安全生产形势稳定。

当涂县"3.5"事故调查组

2023 年 3 月 10 日

注释：

1.《建筑施工易发事故防治安全标准》(JDJT429-2018)5.1.6"凡在 2M 以上的悬空作业人员，应佩戴安

全带，安全带及其使用除应符合现行国家标准《安全带》GB6095 的规定外，尚应符合下列规定：.....2. 安全带应高挂低用，并应扣牢在牢固的物件上. ....."

2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)5.2.3"严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上作业或通行。"

3.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016）第 5.2.8 条"屋面作业时应符合下列规定：2. 在轻质型材等屋面作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施"

4.《建设工程监理规范》(GBT50319-2013）5.2.11 项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

5.《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)3.2.1.3 总监理工程师应履行下列职责：3. 根据工作进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。3.2.1.5. 组织审核分包单位资格。3.2.1.8. 组织审核施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。